

Funciones

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Relaciones

Formalmente, las funciones son una clase particular de relaciones. Las relaciones son la herramienta matemática para formalizar las conexiones entre elementos de dos o más conjuntos.

Ejemplos: ordenación de números, divisibilidad, relaciones de parentesco, ...

Aplicaciones: bases de datos.

Definición

Dados dos conjuntos A y B se define el producto cartesiano $A \times B$ como el conjunto de todos los pares ordenados

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Ejemplo

Dados $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

Definición

Llamaremos *relación de A en B* a un subconjunto del producto cartesiano, $\mathcal{R} \subseteq A \times B$.

Si $(a, b) \in \mathcal{R}$ se dice que a y b están relacionados y se representa $a\mathcal{R}b$.

Las funciones son relaciones a las que se les pide dos condiciones para ser función:

- 1 Todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B y
- 2 que este elemento sea único.

Definición

Si A y B son conjuntos, una función de A en B es una relación binaria f , de A en B tal que:

para cada $x \in A$ existe un único $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$.

- *En este caso, escribimos $f: A \rightarrow B$*
- *Si $(x, y) \in f$ escribimos $f(x) = y$, es decir, representamos por $f(x)$ al único elemento que está relacionado con x mediante f .*
- *En la función $f: A \rightarrow B$, el conjunto A se denomina dominio de f y lo escribimos $A = \text{Dom}(f)$.*
- *La imagen de la función $f: A \rightarrow B$ es un subconjunto de B definido como*

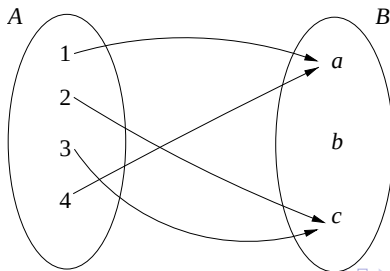
$$\text{Im}(f) = \{y \in B : \text{ existe } x \in A \text{ tal que } f(x) = y\} = \{f(x); x \in A\}$$

Definición

Llamamos función f entre dos conjuntos A y B a una relación que verifica las siguientes propiedades:

- $\text{Dom}(f) = A$
- Si $(a, b), (a, c) \in f$ entonces $b = c$

La relación definida entre $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{a, b, c\}$, $f = \{(1, a), (2, c), (3, c), (4, a)\}$ es una función.



Representación matricial de relaciones (caso finito)

Definición

Sean A y B dos conjuntos finitos. Supongamos que $[a_1, a_2, \dots, a_m]$ y $[b_1, b_2, \dots, b_n]$ son ordenaciones de los elementos de A y B respectivamente. Dada la relación $\mathcal{R}$ de A en B , llamaremos matriz de adyacencia asociada a $\mathcal{R}$ a la matriz $M(\mathcal{R}) = (m_{ij})$ definida:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_i \mathcal{R} b_j, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejemplo

Sea la relación $\mathcal{R}$ definida de $A = \{a, b, c, d\}$ en $B = \{1, 2, 3\}$
¿Es $\mathcal{R}$ una función?

$$M(\mathcal{R}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Dados los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{6, 7, 8, 9\}$, se define la relación $\mathcal{R}_f = \{(1, 8), (2, 6), (2, b), (4, 7), (a, c), (d, 8)\} \subseteq A \times B$

Estudia si es posible hallar elementos $a, d \in A$ y $b, c \in B$ tales que:

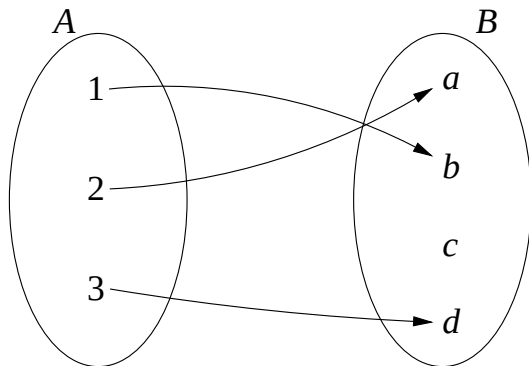
- 1 $\mathcal{R}_f$ sea una función
- 2 $\mathcal{R}_f$ no sea una función.

Función Inyectiva

Definición

Se dice que $f: A \longrightarrow B$ es *inyectiva* si dos elementos de A tienen imágenes distintas, es decir,

Para cada $a, a' \in A$ y $a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$



Ejemplo

- *¿Existen valores a, b, c, d en el ejemplo anterior para que sea una función inyectiva?*
- *La función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida para cada $n \in \mathbb{Z}$ como $f(n) = n + 7$ es inyectiva.*
- *La función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida para cada $n \in \mathbb{Z}$ como $f(n) = n^2 + 1$ no es inyectiva.*

Función Sobreyectiva

Definición

$f: A \rightarrow B$ es sobreyectiva si todo elemento de B es imagen de algún elemento de A :

Dado $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$

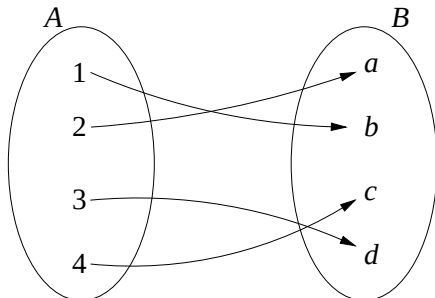
Equivalentemente, $\text{Im}f(f) = B$

Ejemplo

- *¿Existen valores a, b, c, d en el ejemplo anterior para que sea una función sobreyectiva?*
- *$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$; para cada $n \in \mathbb{N}$ como $f(n) = n + 7$ no es sobreyectiva.*
- *$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$; para cada $n \in \mathbb{Z}$ como $f(n) = n + 7$ es sobreyectiva.*
- *$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$; para cada $n \in \mathbb{N}$ como $f(n) = 2n$ es inyectiva pero no sobreyectiva.*
- *$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^+$; para cada $n \in \mathbb{Z}$ como $f(n) = n^2$ no es inyectiva pero sí sobreyectiva.*

Definición

Una función f es **biyectiva** si es *inyectiva* y *sobreyectiva*.



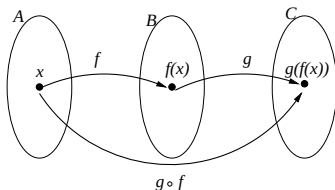
Ejemplo

- Dada $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida para cada $n \in \mathbb{Z}$ como $h(n) = n^2 + 1$. Probar si es biyectiva.
- Dada $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = x + 7$. Probar si es biyectiva.

Composición de funciones

Teorema

Si $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$ son funciones, entonces la relación compuesta $g \circ f: A \rightarrow C$ es también una función.



La función compuesta se expresa de la siguiente forma $(g \circ f)(a) = g(f(a))$
 $g \circ f$ indica que primero se aplica f y luego g

Teorema

Si $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$ son inyectivas (resp. sobreyectivas), entonces $g \circ f$ es inyectiva (resp. sobreyectiva)

Ejemplo

Sea $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida para cada $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ como $f(a, b) = a - b$ y $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida para cada $a \in \mathbb{Z}$ como $g(a) = (2a, -a)$.

- Comprobar si f es inyectiva
- Comprobar si g es inyectiva y/o sobreyectiva.
- Calcular si es posible $f \circ g$ y $g \circ f$.

Funciones inversibles

Definición

Dada $f: A \rightarrow B$ se dice que $g: B \rightarrow A$ es inversa de f si $f \circ g = \mathcal{I}_B$ y $g \circ f = \mathcal{I}_A$. Si existe una función inversa de f decimos que f es inversible.

Teorema

Si una función es inversible entonces solo tiene una función inversa. Denotaremos por f^{-1} a la función inversa de f .

Teorema

Una función $f: A \rightarrow B$ es inversible si y sólo si es biyectiva.

Ejemplo

La función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = x + 7$ es inversible.

Principio de Dirichlet (Palomar)

Para demostrar que una función no es inyectiva

Ejemplo

Demostrar que si en el aula hay 50 alumnos, al menos dos de ellos nacieron el mismo mes. Incluso hay al menos 5 que nacieron el mismo mes.

Principio (de Dirichlet)

Sean A y B conjuntos finitos tales que $|A| > |B|$. Entonces no es posible definir una función inyectiva de A en B .

Los elementos de B son los nidos y los de A las palomas. Si m palomas ocupan n nidos, y $n < m$, entonces hay al menos un nido con dos o más palomas.

Ejemplo

Demostrar que cualquier subconjunto de seis elementos de $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ debe contener dos elementos cuya suma es 10.

Ejemplo

Demostrar que en un grupo de personas, existen dos de ellas que tienen el mismo número de amigos en el grupo. Se supone que si a es amigo de b , entonces b es amigo de a .

Principio (de Dirichlet generalizado)

Sean A y B conjuntos finitos tales que $|A| = r$, $|B| = n$ y $r > k \cdot n$ para algún k . Entonces cada función $f: A \rightarrow B$, verifica que la preimagen de algún elemento b de B tiene más de k elementos:

$$|f^{-1}(b)| > k$$

Por ejemplo, si queremos repartir r objetos distintos en n cajas distintas, siendo $r > n \cdot k$ para algún k , entonces necesariamente tendremos que poner más de k objetos en alguna de ellas. Esto es lo que se conoce como el principio de las cajas generalizado.

- En un grupo de 22 personas hay al menos cuatro que han nacido el mismo día de la semana.
- Necesitaremos tirar a lo sumo siete veces un dado para garantizar que un resultado se repite al menos dos veces.
- Si elegimos $n + 1$ números del conjunto $\{1, 2, 3, \dots, 2n\}$, necesariamente dos de ellos serán coprimos.
Dos números consecutivos son coprimos.
Nidos: $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \dots, \{2n - 1, 2n\}$ (n nidos).
Al elegir $n + 1$ números, necesariamente elegimos dos del mismo nido que son coprimos.